

Docentes: Ricardo Cerri (cerri@icmc.usp.br)
Diego Furtado Silva (diegofsilva@icmc.usp.br)

Pessoas Monitoras: João Pedro Conde Gomes Alves
Bruno Uhlmann Marcato
Arthur Alexandre Santos Santana
Gabriel Cordeiro Correa Silva

Comparando

Autor: João Pedro Conde

1 Descrição

Manipular strings na linguagem C não é nada fácil (como em Python, por exemplo), a começar que não existe o tipo string. Nessa linguagem, entendemos string como um vetor de caracteres. Para nos ajudar nessa tarefa nada fácil, existe algumas bibliotecas, a principal delas a *string.h*, a qual apresenta funções de cálculo de tamanho, cópia e comparação de strings.

Você, muito curioso, viu a função *strcmp* e agora não consegue dormir sem antes escrever um código simular a essa função. A função *strcmp* recebe duas strings como parâmetro e retorna um valor negativo, caso a primeira string seja menor lexicograficamente do que a segunda; 0, caso as duas sejam iguais; e positivo, se a primeira é maior lexicograficamente do que a segunda.

Para você conseguir dormir em paz, escreva um programa que dado duas strings, escreva na saída a menor lexicograficamente (sem usar a *strcmp* claro!).

2 Instruções Complementares

- A primeira linha de entrada contém s , a primeira string - $1 \leq |s| \leq 10^3$.
- A segunda linha de entrada contém t , a segunda string - $1 \leq |t| \leq 10^3$.
- A primeira linha de saída deve conter s , se $s < t$ (lexicograficamente); caso contrário, deve conter t .
- Coloque uma quebra de linha no final da saída.
- Para comparação lexicográfica, siga a ordem da tabela ASCII.
- **Modularize seu código**, criando, por exemplo, funções de comparação e de cálculo de tamanho.
- **Não é permitido o uso de nenhuma biblioteca além da `stdio`, `stdlib` e `stdbool`.**
- Submeta o arquivo `.c` no sistema: <https://runcodes.icmc.usp.br>
- **Atenção:** O *Run Codes* é sensível a espaços, pontos e quebras de linha. A saída deve ser **idêntica** à esperada.

3 Exemplos de Entrada e Saída

Entrada

USP
UFSCAR

Saída

UFSCAR

Entrada

compara
comparando

Saída

compara